금융보안원 FINANCIAL SECURITY INSTITUTE	보 도 자 료	배 포 일
	배포시부터 보도 가능	2026.1.5.(월)

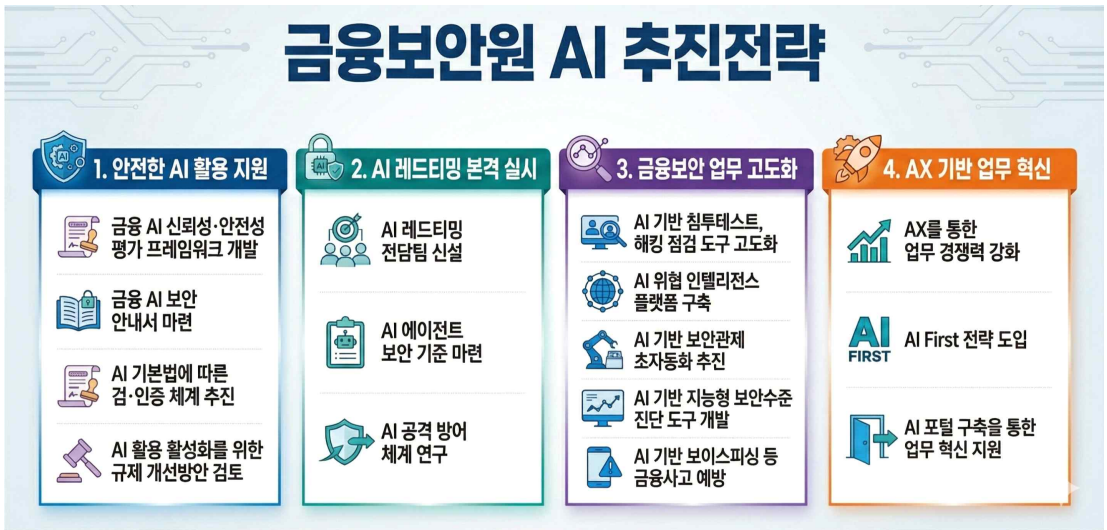
작성부서	AI혁신실 AI전략팀		
책 임 자	팀장 정재식(02-3495-9970)	담 당 자	수석 정진영(02-3495-9971)

제 목 : 금융보안원, 금융 AI의 신뢰성·안전성 강화를 위한 핵심 AI 전략 추진

- 금융 AI 신뢰성·안전성 평가 인증체계 개발, 전담팀 신설을 통한 AI 레드티밍 본격 실시 등 중점 추진

□ 금융보안원(원장 박상원)은 AI 기술 대중화 시대를 앞두고, 금융권의 안전한 AI 활용 지원 및 고도화되는 보안 위협에 대응하기 위해 AI 중심의 금융보안 전략을 '26년부터 추진

1. 2026년을 대비한 핵심 AI 전략 추진…AI가 일하는 조직으로 전환



□ 금융보안원은 AI가 가져올 금융보안 패러다임 변화에 대응하기 위해 **AI 추진 전략을 마련**하였으며 **다음 사항을 중점**적으로 **추진**

❶ **(안전한 금융 AI 활용 지원)** 금융 AI 보안 안내서 마련, AI **기본법에 따른 검 · 인증** 체계 추진, **금융 AI 신뢰성·안전성 평가 프레임워크** 개발 및 시범실시 등 **안전한 금융 AI 활용** 적극 지원

❷ **(AI 레드티밍 확대)** **전담팀**을 신설하여 **금융 AI 서비스에 대한 모의점검(레드티밍)**을 본격 실시*하며 **AI 기반 혁신금융서비스**의 **보안성 검증**도 차질 없이 지원

* 특히, 전문성이 필요한 AI 에이전트에 대한 평가항목을 강화하여 적극 지원

❸ **(금융보안 업무 고도화)** **금융권 위협정보**(TI) 분석과 보이스피싱 대응을 중심으로 **AI 기반의 위협 예방 · 탐지 · 대응** 체계를 강화하고 **금융 취약계층 보호**를 위한 **보이스피싱 탐지 기술**을 **고도화**

※ AI기반 금융권 보안관제, AI 기반 보이스피싱 탐지 대응, AI 기반 악성코드 분석, AI 기반 취약점 분석 평가 등

❹ **(AX 기반 업무 혁신)** 전사 업무에 **AI를 기본 적용하는 AI First 정책**을 도입하며, **자체 AI 포털**을 중심으로 **문서 작성 자동화, 자료 검색, 데이터 분석 등 AX**(AI Transformation) **업무 혁신** 추진

※ 금융 AI 챗봇, 금융 컴플라이언스 분석, 보도자료 생성, AI기반 뉴스레터 등

2. 2026년 안전한 AI 활용, 금융보안원이 선도할 것

□ 2026년 올해에는 **AI 전담 조직을 2배 이상 확대***하여 AI 중심의 금융보안 전략을 추진하고 **금융보안원**의 **역할**을 **더욱 확대**해 나갈 계획

* 25년 (2개 팀 9명) → 26년 (4개 팀 20명) 예정

○ 특히, 2026년은 **AI 기본법 및 금융 AI 가이드라인**의 **본격 시행**으로 **AI 관리·검증체계가 강화**될 것으로 보이며 **적합한 평가·검증 체계**를 통해 **금융 AI가 안정적**으로 정착될 수 있도록 지원

□ **금융보안원 박상원 원장**은 "다가오는 **2026년은 AI 기술 활용이 본격적으로 대중화**되고, **AI 기반의 금융서비스가 폭발적으로 증가**할 것으로 예상된다." 면서,

○ "금융보안원은 그간 쌓아 올린 **보안 업무와 AI에 대한 전문성**을 바탕으로 **AI 추진 전략을 통해 안전하고 신뢰할 수 있는 AI 활용을 선도**하겠다." 고 밝힘. 끝.

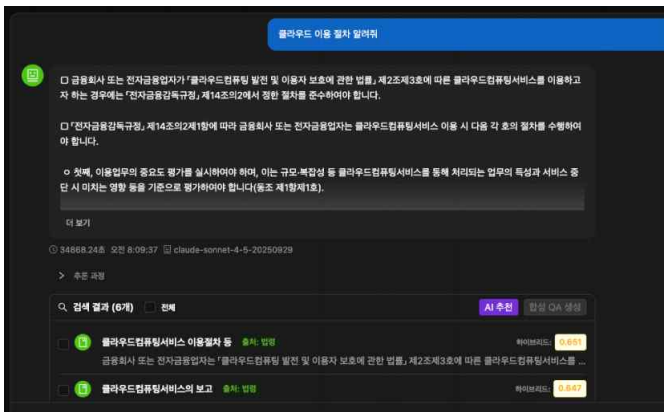
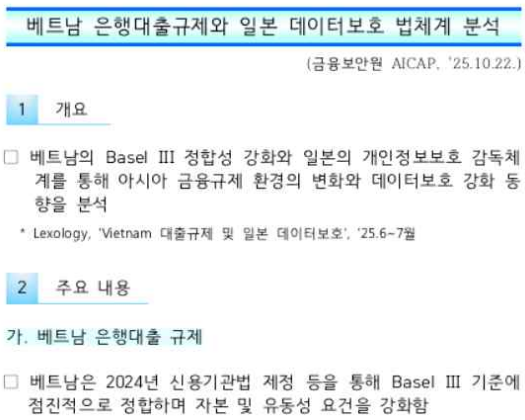
첨부	2025년 금융보안원의 AI 업무 관련 성과

□ 금융보안원은 2025년부터 AI가 금융산업의 경쟁력을 좌우할 핵심 기술이라고 판단하고, 금융권 최초로 **내부 직원**을 위한 **AI 교육 과정***을 운영하고, **AI 전담 조직**을 통해 기술적 기반을 구축

* 24주 집중, 심화 교육을 통해 총 10명 이상의 고급 AI, 보안 전문가 양성

○ 이와 같은 노력은 ▲ **AI 레드티밍의 성공적 수행**, ▲ **다수의 유명 국제학회 초청 발표**, ▲ **AI 기반 보안업무 혁신** 등 다양한 성과로 이어짐

[금융보안원의 AI 기반 보안업무 혁신 사례]

구분	내용
AI 기반 위협 인텔리전스 분석 시스템	AI 기반 실시간 위협정보 수집 및 인텔리전스 정보 추출로 위협 분석 업무의 효율성과 정확성 극대화
AI 기반 금융보안 규제대응 자동화 플랫폼	AI 기반 금융보안 자문답변, 정책이슈 분석 보고서 자동 작성, 민원 대응 AI 콜봇, 보이스피싱 대응 훈련 등 지원
AI 공격표면 위협 분석 및 진단 시스템	MCP 툴, LLM 챗봇, 공개 데이터 셋을 자동으로 분석하여 AI 시스템의 공격 표면을 찾아 방어하는 프레임워크
사내 AI 도입을 위한 보안 게이트웨이	AI를 안전하게 활용할 수 있도록 개인정보 등이 AI 서비스에 입력되지 않도록 필터링
웹 취약점 AI 자동화 점검 도구	점검 대상 웹 서비스 구성정보를 자동으로 수집하여 취약점 분석·평가를 수행하는 AI 점검도구
컴플라이언스 AI 진단 도구	평가항목별 점검기준에 따른 판단 등 개인정보보호 상시평가 항목 중 신용정보활용체제 항목에 대한 점검을 지원

[금융보안 관련 질의응답(좌)**, 보고서 자동 작성**(우)**]**